UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Ayrton Cavalieri de Almeida

DESENVOLVIMENTO DE VISUALIZAÇÕES PARA O ACOMPANHAMENTO DE CHAMADOS DE PLATAFORMA ITSM UTILIZANDO O POWER BI

Rio das Ostras - RJ
2026

AYRTON CAVALIERI DE ALMEIDA

DESENVOLVIMENTO DE VISUALIZAÇÕES PARA O ACOMPANHAMENTO DE CHAMADOS DE PLATAFORMA ITSM UTILIZANDO O POWER BI

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Federal Fluminense - Instituto de Ciência e Tecnologia para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientadora: Profa. Dra. Maise Dantas da Silva

Rio das Ostras - RJ
2026

Ficha catalográfica a ser elaborada pelo aluno.

Ayrton Cavalieri de Almeida

DESENVOLVIMENTO DE VISUALIZAÇÕES PARA O ACOMPANHAMENTO DE CHAMADOS DE PLATAFORMA ITSM UTILIZANDO O POWER BI

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Ciência da Computação da Universidade Federal Fluminense - Instituto de Ciência e Tecnologia para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Aprovado em: XX/ XX/ 2026.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Maise Dantas da Silva - UFF (Orientadora)

Prof[a]. Dr[a]. Nome da professora - UFF

Prof. Dr. Nome do professor - UFF

Rio das Ostras - RJ
2026

Área da dedicatória. A dedicatória É opcional e deve ser digitada na parte inferior da folha e, de preferência, justificada em relação às margens laterais. Use esse recurso para dedicar o seu trabalho a todos que colaboraram com sua caminhada até aqui. Não utilize negrito, itálico ou outros modelos e tamanhos de fonte.

AGRADECIMENTOS

Podemos já vislumbrar o modo pelo qual a constante divulgação das informações estende o alcance e a importância dos métodos utilizados na avaliação de resultados. Percebemos, cada vez mais, que o desenvolvimento contínuo de distintas formas de atuação garante a contribuição de um grupo importante na determinação das condições inegavelmente apropriadas. O empenho em analisar o desafiador cenário globalizado cumpre um papel essencial na formulação do impacto na agilidade decisória. O incentivo ao avanço tecnológico, assim como o desafiador cenário globalizado acarreta um processo de reformulação e modernização dos métodos utilizados na avaliação de resultados.

É claro que a determinação clara de objetivos maximiza as possibilidades por conta do investimento em reciclagem técnica.

Lero Lero.

DECLARAÇÃO SOBRE O USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Declaro que, durante a elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso, foi utilizada a ferramenta LanguageTool, disponibilizada pela Learneo, Inc., por meio de sua interface web, exclusivamente como recurso de apoio à revisão da linguagem, e o ChatGPT, disponibilizado pela Open AI para apoio à formatação técnica em LaTeX.

As ferramentas foram empregadas para auxiliar na revisão da redação técnica, na adequação de trechos ao padrão acadêmico, na organização de estruturas em LaTeX e no esclarecimento de dúvidas relacionadas à formatação do documento.

Não houve utilização da ferramenta para qualquer parte intelectual deste trabalho. Todo o conteúdo apresentado é de autoria do discente.

RESUMO

Neste relatório técnico serão detalhadas as técnicas utilizadas para a obtenção de dados de plataforma ITSM, bem como as escolhas necessárias para a montagem do painel de visualização de dados. O trabalho foi realizado no âmbito do estágio de Análise de Sistemas na EDF Brasil e as atividades foram feitas em regime presencial. As responsabilidades durante o período de estágio concentraram-se em manutenção de sistemas utilizados pela empresa, fornecimento de dados através das soluções vigentes e montagem e análise de relatórios para as áreas clientes. (Ficou resumido demais. O ideal é o dobro desse tamanho. Mas é melhor deixarmos para pensar nele mais pro final da escrita.)

Palavras-chave: Análise de Dados; REST; *Power BI*, Power Query, DAX.

ABSTRACT

The abstract text must go here and have the paragraph tab, on the first line, single-spaced and must contain 150 to 500 words. It should not exceed one sheet. Attention: it does not have paragraph indentation.In the current world, the execution of program points brings about a process of reformulation and modernization of the required financial and administrative conditions. We can already envision how the consensus on the need for qualification indirectly impacts the reassessment of the sectoral budget. In this way, the perception of difficulties is part of a process of managing the intended indexes. The commitment to analyzing the constant dissemination of information challenges the ability to balance alternatives to orthodox solutions. Clearly, the commitment among teams has not yet convincingly demonstrated that it will participate in changing corporate paradigms. Nonetheless, the current structure of the organization prepares us to face atypical situations resulting from forms of action. Therefore, the challenging globalized scenario offers an interesting opportunity to verify development guidelines for the future. On the other hand, the new structural model advocated here presents trends towards approving the maintenance of normative conduct rules.

Keywords: sleep apnea syndrome; placebo; polysomnography; *Aedes aegypti*.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Logo da EDF - 2025. 17
Figura 2 – Tela da aplicação Power BI exibindo um relatório em branco. 23
Figura 3 – Localização da opção Transformar Dados. 23
Figura 4 – Tela da opção Transformar Dados. 24
Figura 5 – Opção para adicionar uma consulta em branco. 25
Figura 6 – Opção para abrir editor avançado. 25
Figura 7 – Editor avançado com a consulta padrão. 26
Figura 8 – Tela de visão de modelo. 30
Figura 9 – Opção de Editar interações. 32
Figura 10 – Visuais liberados para modificação de suas interações. Os elementos passam a mostrar opções no canto superior direito, com um botão de filtro e um de cancelar. 32
Figura 11 – Tela de Estatísticas Gerais. 33
Figura 12 – Tela de Chamados Ativos. 34
Figura 13 – Filtros aplicados à tabela. As opções de modificação dos parâmetros de filtro estão à direita 36
Figura 14 – Tela de Evolução dos Chamados Abertos por Departamento 37

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	*Application Programming Interface*
BI	*Business Intelligence*
DAX	*Data Analysis Expressions*
DBA	*Database Administrator*
ETL	*Extract, Transform, Load*
HTTP	*Hypertext Markup Language*
ITSM	*Information Technology Service Management*
KPI	*Key Performance Indicator*
MS	Microsoft
PBI	*Power BI*
REST	*Representational State Transfer*
SQL	*Structured Query Language*
TI	Tecnologia da Informação
TO	Tecnologia de Operação
URL	*Uniform Resource Locator*
UX	*User Experience*

SUMÁRIO

Declaração sobre o uso de Inteligência Artificial 7

1 **INTRODUÇÃO** 15
1.1 **A EDF** 16
1.1.1 ***A EDF no Brasil*** 17
1.1.2 ***Missão da EDF*** 17
1.2 **Sobre o estágio de TI** 17

2 **METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS UTILIZADAS** 19
2.1 **Tratamento de dados** 19
2.1.1 ***Pipeline ETL*** 19
2.1.2 ***Pipeline ELT*** 19
2.1.3 ***ELT vs. ETL*** 20
2.2 **Tecnologias empregadas** 20
2.2.1 ***TOPdesk*** 20
2.2.2 ***Power BI*** 20
2.2.2.1 Script M 21
2.2.2.2 DAX 21

3 **IMPLEMENTAÇÃO** 22
3.1 **Power BI** 22
3.2 **ETL -** ***Extract, Transform & Load*** 24
3.2.1 ***Extrair*** 26
3.2.2 ***Transformar*** 28
3.2.3 ***Carregar*** 30
3.2.4 ***Relacionamentos*** 30
3.2.5 ***Criação de tabela dinâmica e medida usando DAX*** 30
3.2.6 ***Interações dos elementos visuais do relatório*** 32
3.3 **Montagem do Visual** 33
3.3.1 ***Página 1 - Estatísticas Gerais*** 33
3.3.2 ***Página 2 - Chamados Ativos*** 34
3.3.3 ***Páginas 3 - Evolução dos Chamados Abertos por Departamento*** 37

4 **CONCLUSÃO** 38
4.0.1 ***Síntese do Trabalho e Contribuições*** 38
4.0.2 ***Desafios e Considerações Práticas*** 38
4.0.3 ***Trabalhos Futuros*** 39

REFERÊNCIAS 40

1 INTRODUÇÃO

A análise de dados permite o conhecimento, por exemplo, de tendências, gargalos e predição de problemas, entre outras informações úteis, auxiliando na tomada de decisões estratégicas em vários setores da economia. O acesso a essas informações por parte de empresas e governos permite que tais decisões sejam melhor embasadas, reduzindo custos, melhorando a distribuição de mercadorias e serviços, e podendo, inclusive, até salvar vidas.

Atualmente, é comum que organizações possuam uma miríade de ativos de TI (Tecnologia da Informação) à disposição, como computadores, impressoras, equipamentos de rede e *softwares*, por exemplo, utilizados pelos trabalhadores. Fazer a gestão de todos esses ativos é um problema que muitas empresas enfrentam ao longo de suas vidas. Entre outros pontos, é necessário saber quais são os usuários dos recursos, se determinado recurso continua ou não sendo útil, se seu prazo de vida útil já se esgotou, se algum equipamento está apresentando mais defeitos que a média, além de controlar possíveis alterações feitas pelo setor de TI no ambiente de usuário. Para auxiliar nessa tarefa, utilizam-se ferramentas que permitem a análise e visualização de dados junto aos sistemas ITSM (*Information Technology Service Management* - Serviço de Gerenciamento de Tecnologia da Informação), que permitem o controle de chamados e ativos pertencentes a uma organização.

Com acesso total à fonte de dados dos sistemas ITSM, é possível alimentar ferramentas de análise que proveem suporte a rotinas de tratamento de dados, como a ETL (*Extract*, *Load*, *Transform* - Extrair, Transformar, Carregar), por exemplo. Tais ferramentas permitem a manipulação e o tratamento do que está contido na base de dados. Após a obtenção e o tratamento, visualizações podem ser definidas para permitir que o gestor possa antecipar decisões e negociar com outros departamentos e organizações com os quais tenha contato.

Dessa forma, passa-se de um modelo de gestão reativo para uma abordagem proativa, otimizando o gerenciamento e reduzindo custos. Em vez de aguardar a falha estrutural de um equipamento para solicitar sua substituição ou manter licenças de *software* ociosas, gerando despesas invisíveis, a gestão de TI passa a atuar fundamentada em evidências claras.

Nas seções seguintes, este relatório detalha o trabalho realizado pelo autor durante seu estágio, com foco em Análise de Dados, na empresa Électricité de France (EDF), de novembro de 2022 a novembro de 2024. Nesse período, o autor atuou no setor de TI da Usina Termelétrica Norte Fluminense (UTENF), pertencente à EDF Brasil, onde teve contato com as áreas de Infraestrutura e Sistemas, tendo ficado um ano em cada uma. Na área de Infraestrutura, aprendeu sobre o funcionamento dos equipamentos de TI, bem como de TO (Tecnologia de Operação), participou da manutenção de sistemas críticos e realizou catalogação e manutenção de ativos da área. No período em Sistemas, aplicou os conhecimentos de Banco de Dados e de Estatística para

desenvolver relatórios, fornecer acesso controlado às informações dentro do ambiente Microsoft e criar consultas, provendo *views* específicas segundo a demanda das outras áreas.

É demonstrado neste trabalho como a modelagem dos indicadores-chave de desempenho (KPIs - *Key Performance Indicators*) e a construção de painéis interativos transformam um vasto volume de dados brutos em inteligência acionável, garantindo a otimização contínua do ambiente tecnológico e o direcionamento assertivo dos investimentos da área. É apresentado também o processo de elaboração de um relatório para acompanhamento de chamados registrados no sistema ITSM da empresa e o processo de desenvolvimento utilizado pelo autor para definir os tratamentos de dados e a escolha de apresentação dos mesmos. São demonstradas as rotinas de ETL utilizando a ferramenta Power BI da Microsoft, bem como a confecção de relatórios para a obtenção de *insights* e a previsão de tendências.

O trabalho está organizado da seguinte forma. Nesta seção são apresentados alguns detalhes sobre a empresa: sua atuação, histórico, missão e valores, além de informações sobre o estágio do autor. Na Seção 2 são introduzidos o ambiente de dados e as rotinas para tratamento e carregamento desses dados na plataforma Power BI. A Seção 3 detalha a confecção de um relatório para o departamento de TI, demonstrando a aplicação dos conceitos abordados, os elementos utilizados que são disponibilizados pela ferramenta Power BI, e os recursos de interação disponíveis. Por fim, na Seção 4, são apresentadas as conclusões.

1.1 **A EDF**

A Électricité de France, mais conhecida pela sigla EDF, é uma empresa estatal francesa do ramo de energia elétrica. Criada por decisão governamental em 8 de abril de 1946, a empresa atualmente possui o monopólio de toda a grade de energia francesa sob seu "guarda-chuva". (SOLUTIONS, 2026)

A expansão da EDF se deu por investimentos do Plano Marshall e do governo francês durante o período conhecido como os "Trinta Gloriosos", o que a tornou global. Seu primeiro investimento em solo estrangeiro foi realizado em 1992. (SOLUTIONS, 2026)

Em 2004, o mercado de energia francês foi desregulamentado, fazendo com que parte da EDF fosse disponibilizada na bolsa de valores durante o ano de 2005. Isso levou a empresa a adotar uma divisão societária de capital misto, mantendo o governo como acionista majoritário. (SOLUTIONS, 2026)

Em 2022, a EDF foi reestatizada (IEA, 2025). Segundo o governo francês, "a crise climática e a situação geopolítica requerem decisões firmes para garantir a independência da França e a soberania energética" (SéNAT, 2024).

A figura a seguir apresenta a logo da EDF em 2025.

Figura 1 – Logo da EDF - 2025.



Fonte: (SOLUTIONS, 2025a).

1.1.1 *A EDF no Brasil*

A EDF atua no Brasil desde 2004 nos ramos de geração e de transmissão de energia. Considerando a geração de energia, a empresa é dona de um vasto portfólio de ativos, possuindo 2,7GW de capacidade instalada, entre ativos solares, eólicos, hídricos e termelétricas. Esses ativos, que antes eram divididos entre as entidades EDF Brasil e EDF Renováveis, foram unificados em 2025, após um processo de reestruturação, formando a EDF Power Solutions (SOLUTIONS, 2025c; SOLUTIONS, 2025b). Já no setor de transmissão de energia, a EDF arrematou, por meio de sua então subsidiária UTE Norte Fluminense SA, 6km de linhas de transmissão, com capacidade de transmissão de 300MVA, servindo ao Complexo Porto do Açu e à Santo Amaro, ambos no estado do RJ (ANEEL, 2022).

1.1.2 *Missão da EDF*

A missão da EDF é:

"Our raison d'être is to build a net zero energy future with electricity and innovative solutions and services, to help save the planet and drive wellbeing and economic development." (SOLUTIONS, 2021)

Em tradução livre: Nossa razão de ser é construir um futuro com energia sem emissões de CO_2, utilizando eletricidade, soluções e serviços inovadores para ajudar a salvar o planeta e impulsionar o bem-estar e o desenvolvimento econômico.

Considerando sua missão, os valores da EDF se baseiam fortemente na promoção da transição energética, da inclusão, da diversidade social e de um ambiente de trabalho seguro e saudável.

1.2 **Sobre o estágio de TI**

Após a entrada na EDF, o primeiro dia do estagiário é dedicado ao *onboarding* do time de Recursos Humanos (RH), com reuniões introdutórias e vídeos instrucionais sobre as políticas da empresa. Caso o estagiário seja alocado em uma planta industrial, também é realizado um *onboarding* de segurança junto ao time de QSMA (Qualidade, Meio Ambiente e Segurança).

Em seguida, o estagiário é direcionado para um dos times de atuação dentro do departamento de TI, passando a integrar a equipe de Infraestrutura ou a de Sistemas. O time de

Infraestrutura tem como responsabilidades: manter a rede da empresa segura e operacional, zelar pelos ativos de TI (sejam eles físicos ou licenças de *softwares*), configurar e manter os *data centers* e a infraestrutura de nuvem, disponibilizar Máquinas Virtuais com serviços aos usuários, e prestar assistência ao time de Operações em assuntos que envolvam sistemas de TO. Já o time de Sistemas tem como funções: manter os *softwares* corporativos operacionais, zelar pela integridade dos dados dos Bancos de Dados, realizar implementações e modificações dos processos dos departamentos mediante requisição, disponibilizar dados para criação de visualizações, executar modificações e manutenções nas visualizações dos departamentos, e controlar o acesso dos usuários às visualizações, garantindo que não haja acessos não autorizados.

Durante a atuação do autor, limitada à duração máxima do programa de 2 anos, o time de Sistemas era composto por um Especialista em Sistemas, dois Analistas terceirizados especializados no Sistema IBM MAXIMO, um DBA (*Database Administrator*) terceirizado e um estagiário. Esse time respondia pelo gerenciamento dos sistemas responsáveis pelas operações da empresa e pelo controle de acesso aos dados fornecidos. Eram esperadas de seu estagiário:

- a criação e a manutenção de relatórios para diversos departamentos;
- a criação e a manutenção do *gateway* de dados utilizado para acesso aos dados da empresa pelo serviço na nuvem do Power BI;
- a confecção de consultas SQL (com acessos controlados pelo Especialista) para a disponibilização de fluxos de dados na ferramenta Power BI; e
- a criação de novos conectores no Power BI para permitir a obtenção de dados de fontes diversas.

2 METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Na área de Análise de Dados, conhecimentos de bancos de dados (como o SQL), estruturas de dados, lógica de programação, *User Experience* (UX), requisições REST e estatística são aprofundados durante o estágio, sendo necessários para a futura atuação profissional. Também são utilizados conhecimentos de visualização de dados que melhoram entrega dos resultados esperados pela área cliente, junto à rotina ETL, usada para tratar os dados provenientes da fonte, explicada ao longo da seção.

As ferramentas empregadas durante o estágio são o TOPdesk, sistema de ITSM utilizado pela organização, de onde proverão os dados utilizados, e o PowerBI, uma aplicação da Microsoft especializada em tratamento e visualização de dados. Detalhes sobre as ferramentas e onde são empregadas serão apresentados ao longo das seções.

2.1 Tratamento de dados

O tratamento de dados é um passo importante para sua disponibilização. É com ele que o saneamento dos dados entregues por uma fonte é realizado. Nesta etapa, ocorrem a correção de erros, a execução de cálculos prévios possivelmente úteis a uma análise futura e a filtragem dos dados que não interessam, dentre outras funções utilizadas para entregar a informação requisitada. Para isso, são utilizados dois *pipelines*: o ETL e o ELT, detalhados a seguir. Ambas as rotinas permitem a consolidação de fontes de dados de diferentes origens.

2.1.1 *Pipeline ETL*

A rotina ETL realiza a *Extração, Transformação e Carregamento* dos dados de uma base fornecida. Inicialmente, os dados são extraídos da(s) origem(ns), permitindo que sejam disponibilizados para um motor de transformação, que aplicará operações como a filtragem de dados indesejados, a criação de colunas calculadas a serem utilizadas *a posteriori*, além de correções e validações. Por fim, os dados são carregados na base de dados de destino. Geralmente, as três fases podem ser executadas em paralelo, acelerando a disponibilização dos dados. Porém, este paralelismo deve ser executado observando-se a quantidade de recursos computacionais disponíveis e a natureza do que está sendo carregado, a fim de não causar condições de corrida que podem "sujar" o resultado. (MICROSOFT, 2025a)

2.1.2 *Pipeline ELT*

Na rotina ELT, o carregamento e a transformação são feitos de forma invertida. Com isso, rotinas de tratamento podem ser empregadas sobre o conjunto de dados já carregado no destino, removendo o motor de transformação do *pipeline* e entregando a responsabilidade das transformações para o

destino. Nesse caso, o destino precisa ter a capacidade computacional necessária para realizar as transformações. (MICROSOFT, 2025a)

2.1.3 *ELT vs. ETL*

Os pipelines são empregados para cenários diferentes de processamento de dados; sendo assim, é necessário ter uma ponderação antes da implementação.

O ELT é recomendável para ambientes que possuem uma base de dados de destino com armazenamento e processamento escalonáveis, onde as rotinas podem se aproveitar dos recursos disponíveis. Também recomenda-se que o ELT seja utilizado nos casos em que a base de dados original deva ser preservada para realizar novas transformações no futuro ou análise exploratória.

Já o ETL é recomendável quando a base de destino tem recursos limitados para a execução das transformações, podendo ser feitas com recurso computacional à parte. Também pode ser usado caso se queira aplicar regras de negócio complexas, ou quando se faz necessária a auditoria ou a aplicação de regulamentações aos dados antes de serem carregados. (MICROSOFT, 2025a)

2.2 **Tecnologias empregadas**

Neste trabalho, foram empregadas duas ferramentas. A primeira é o sistema ITSM utilizado pela companhia, o TOPdesk, que mantém os dados de chamados que serão utilizados. A segunda ferramenta é o Power BI, plataforma da Microsoft que permite a aquisição de inteligência para a tomada de decisões pelos gestores das áreas.

2.2.1 *TOPdesk*

O TOPdesk é uma plataforma que fornece serviços de apoio e gerência com foco nos profissionais de TI, RH e finanças, como gestão de ativos e ITSM, além de uma base de conhecimento que serve como uma enciclopédia, permitindo um acesso estruturado aos manuais, referências e procedimentos que foram submetidos.

Essa plataforma fornece uma API REST[1] que permite interações com os serviços prestados, como, por exemplo, consulta às bases de dados da plataforma para obtenção de ativos, chamados e operadores que, no caso deste trabalho, refere-se aos profissionais da TI e prestadores de serviços associados. Além disso, ela disponibiliza uma documentação de apoio para o desenvolvimento de aplicações que se conectem e interajam com o sistema. (TOPDESK, 2026b)

2.2.2 *Power BI*

Segundo a Microsoft,

[1] Uma API REST é "uma Interface de Programação de Aplicativos (API) que segue os princípios de *design* do estilo arquitetônico REST (sigla em inglês para transferência de estado representacional), utilizado para conectar sistemas hipermídia distribuídos" (IBM, 2025).

> O Power BI é a plataforma de análise de negócios da Microsoft que ajuda você a transformar dados em *insights* acionáveis. Seja você um usuário de negócios, criador de relatórios ou desenvolvedor, o Power BI oferece ferramentas e serviços integrados para se conectar, visualizar e compartilhar dados em toda a sua organização. (MICROSOFT, 2026f)

Portanto, o Power BI é uma ferramenta proprietária da Microsoft, voltada à análise de dados para negócios, que permite o tratamento e a visualização de dados de diversas fontes, como bancos de dados, arquivos JSON ou XML, *dataframes*[2] processados por Python e R e dados hospedados na *Web*, por exemplo. Entre as fontes de dados hospedados, destacam-se: o fluxo de dados hospedados no serviço de PBI na nuvem da Microsoft, os documentos hospedados no serviço de SharePoint (também da Microsoft) e os documentos disponibilizados por requisições REST (MICROSOFT, 2026d).

A ferramenta disponibiliza duas linguagens para processamento de dados: a Power Query (ou Script M) (MICROSOFT, 2025f) e a DAX (MICROSOFT, 2023a), que atuam em momentos diferentes na confecção dos relatórios. Além disso, ela também suporta a criação de visuais personalizados, utilizando JavaScript e R, e o processamento de dados, utilizando Python e R (MICROSOFT, 2025d).

Graças às ferramentas que o Power BI disponibiliza, é possível desenvolver rotinas ETL dentro da aplicação ou usar rotinas já escritas em Python e R. Porém, ao utilizar essa última, é necessária a configuração de um *gateway* de dados[3], pois a computação será realizada localmente nessa máquina (MICROSOFT, 2026g).

2.2.2.1 Script M

Uma das linguagens disponibilizadas pela plataforma é o Script M. Seu paradigma é funcional, sensível à caixa e semelhante ao F# (MICROSOFT, 2025f). Ela descreve as etapas de transformação e carregamento dos dados. Nesse papel, ela é responsável pela realização das transformações conforme explicadas na Subseção 2.1.1.

2.2.2.2 DAX

Outra linguagem disponibilizada é o DAX, sigla para *Data Analysis Expressions* (MICROSOFT, 2023a). Ela é uma biblioteca de funções que permite a criação de rotinas de pós-processamento dos dados. Contém funções para a criação de medidas, colunas e tabelas calculadas e fórmulas para a função de garantia de segurança em nível de linha, limitando o acesso aos dados segundo o usuário (MICROSOFT, 2023b) (MICROSOFT, 2026h).

[2] Segundo a Databricks, um *dataframe* é "...uma estrutura de dados que organiza os dados em uma tabela bidimensional de linhas e colunas, como uma planilha" (DATABRICKS, 2025).

[3] Um *gateway* de dados é, segundo a Microsoft, "...é um aplicativo cliente do Windows instalado localmente que atua como uma ponte entre suas fontes de dados locais e serviços na nuvem da Microsoft" (tradução livre) (MICROSOFT, 2025i).

3 IMPLEMENTAÇÃO

Nesta seção, será mostrada a aplicação dos conceitos apresentados na seção 2 utilizando a ferramenta Power BI. A lista de tópicos abordados será apresentada conforme ordem descrita a seguir:

1. Explicação detalhada da ferramenta Power BI, apresentando suas interfaces;
2. Extração e tratamento de dados utilizando a linguagem Power Query, mostrando funções da linguagem que permitem acessar a base de dados e fazer a limpeza do conteúdo recebido;
3. Confecção de relacionamentos entre as tabelas, permitindo que haja filtragem cruzada;
4. Utilização do DAX para a criação de tabela dinâmica, que permite alimentar visualizações com dados que podem ser afetados pelos filtros e seleções dos visuais do relatório
5. Montagem do relatório, quais escolhas de visualizações foram tomadas, considerando a mensagem que o relatório pretende entregar.

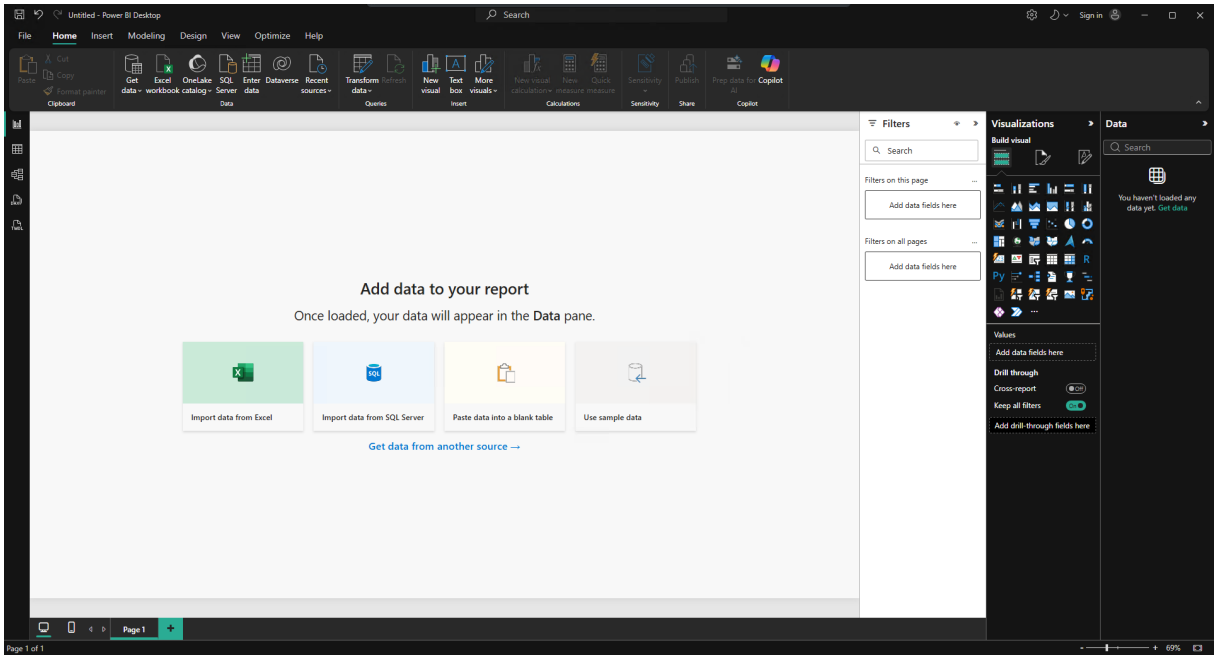
3.1 Power BI

A ferramenta que utilizada para este trabalho é o Power BI, esta ferramenta permite a criação dos relatórios e aquisição dos dados que os alimentarão. A seguir, é exibida a imagem da tela da aplicação mostrando um relatório em branco:

Nela vê-se os principais elementos da interface que serão utilizados durante a montagem do relatório, sendo eles:

- No canto superior encontra-se a barra principal da aplicação, dividida em abas, ela direciona o usuário para as funcionalidades de carregamento e transformação de dados e fornece ferramentas para a inserção de elementos visuais e de automação fornecidos pela Power Platform, da Microsoft. Também dá acesso a ferramentas de modelagem, que permitem a criação de medidas, colunas e tabelas calculadas, controle de temas, dando ao usuário a possibilidade de padronizar palhetas de cor, e depuração e otimização de performance do relatório;
- Na direita, dividida em seções, ficam as opções de dados, que disponibilizam as tabelas e suas colunas para serem usadas no visual, as visualizações, onde se encontra as opções de visuais disponíveis, além da loja para adquirir visuais e opções de personalização e configuração dos visuais em uso, e os filtros, que podem ser aplicados em vários níveis, desde um elemento particular do relatório, passando pela página e, por fim, para todo o relatório;

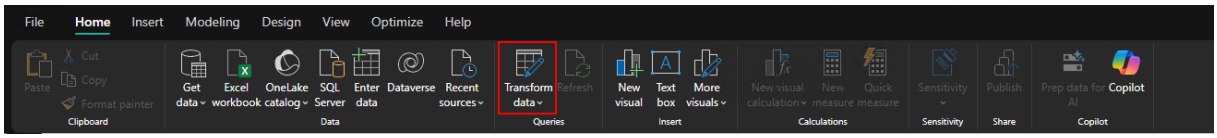
Figura 2 – Tela da aplicação Power BI exibindo um relatório em branco.



- Na esquerda fica a seleção de páginas de desenvolvimento, ela direciona o usuário para a área de confecção dos visuais, visualização dos dados das tabelas, montagem dos relacionamentos, e editores DAX e TMDL, o primeiro para a criação de medidas e cálculos e o segundo para escrever definições de modelo usando a Tabular Model Definition Language. A TMDL, segundo a Microsoft, é "...uma sintaxe de definição de modelo de objeto para modelos de dados tabulares...", e não será utilizada neste relatório (MICROSOFT, 2024f);
- Em baixo ficam as opções de páginas, podendo criar, excluir e renomear. Também fica a opção de trocar para o modo de relatório de *desktop* e de dispositivo móvel, permitindo ao desenvolvedor a criação de relatórios que possam ser exibidos em diversas telas.

Para iniciar a rotina ETL existem vários caminhos possíveis, o caminho utilizado passa pela tela de transformação de dados, que é acessada pelo menu superior conforme figura abaixo:

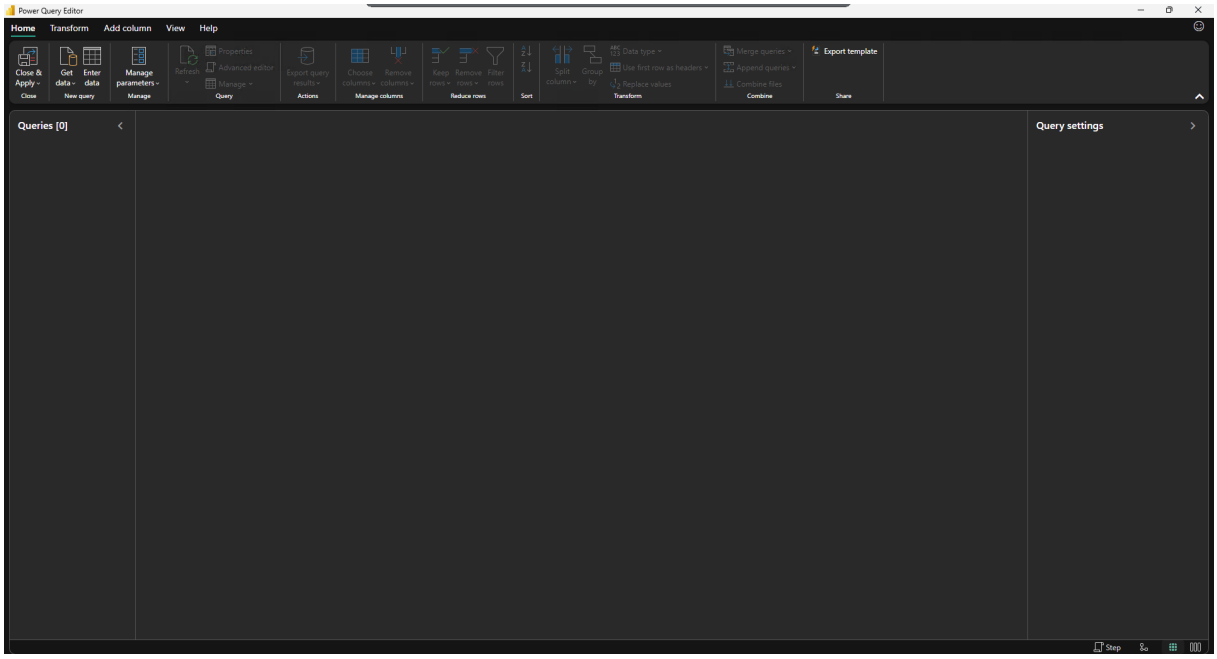
Figura 3 – Localização da opção Transformar Dados.



O que abrirá esta tela:

Nesta tela a divisão dos elementos seguem a mesma lógica da tela de desenvolvimento. Os elementos principais são:

Figura 4 – Tela da opção Transformar Dados.

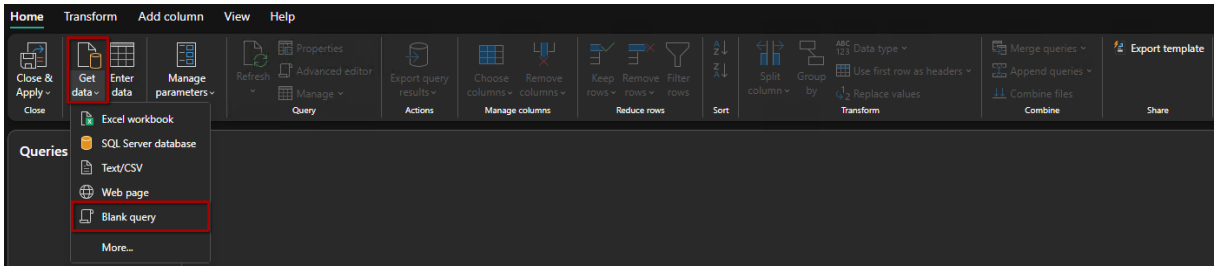


- No canto superior, ficam as ferramentas de carregamento e transformação de dados, divididas em abas;
- No canto direito, ficam as configurações de consulta, onde são listados os passos executados, permite acesso às configurações de atualização, possibilitando ao usuário definir uma tabela estática (cujo os valores são constantes), e a caixa de texto que permite renomear uma consulta;
- No canto esquerdo, fica a lista com as consultas que foram feitas.

3.2 **ETL -** ***Extract, Transform & Load***

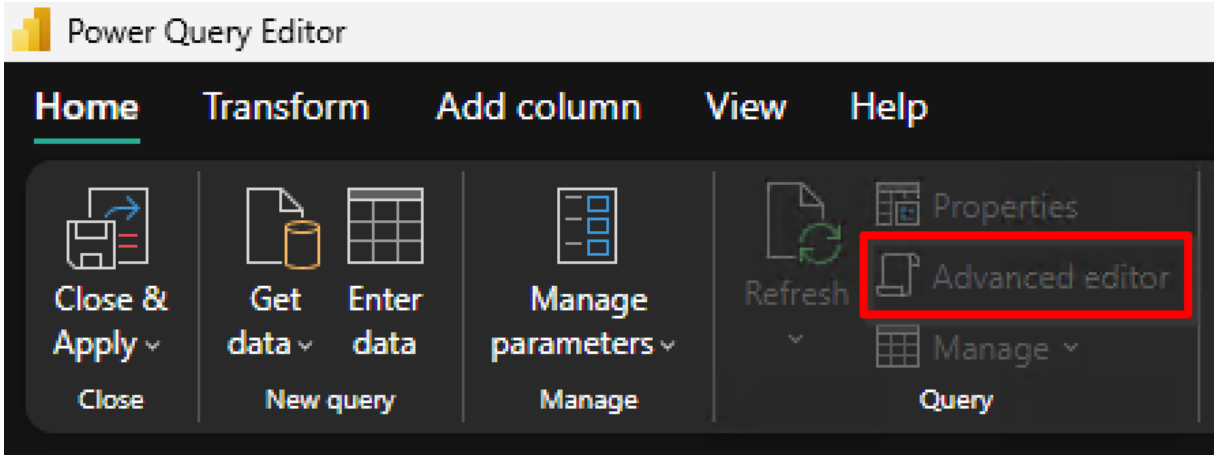
A rotina ETL é responsável por processar os dados que alimentarão o relatório sendo confeccionado. Ao finalizar esta rotina, os dados estarão ajustados para a montagem dos relacionamentos e das visualizações. Esta rotina realiza todo o processamento na máquina local do usuário, ou no serviço de nuvem da MS, a depender de onde o relatório está hospedado. Para este relatório, usa-se a consulta em branco, que pode ser adicionada ao projeto através do seguinte menu:

Figura 5 – Opção para adicionar uma consulta em branco.



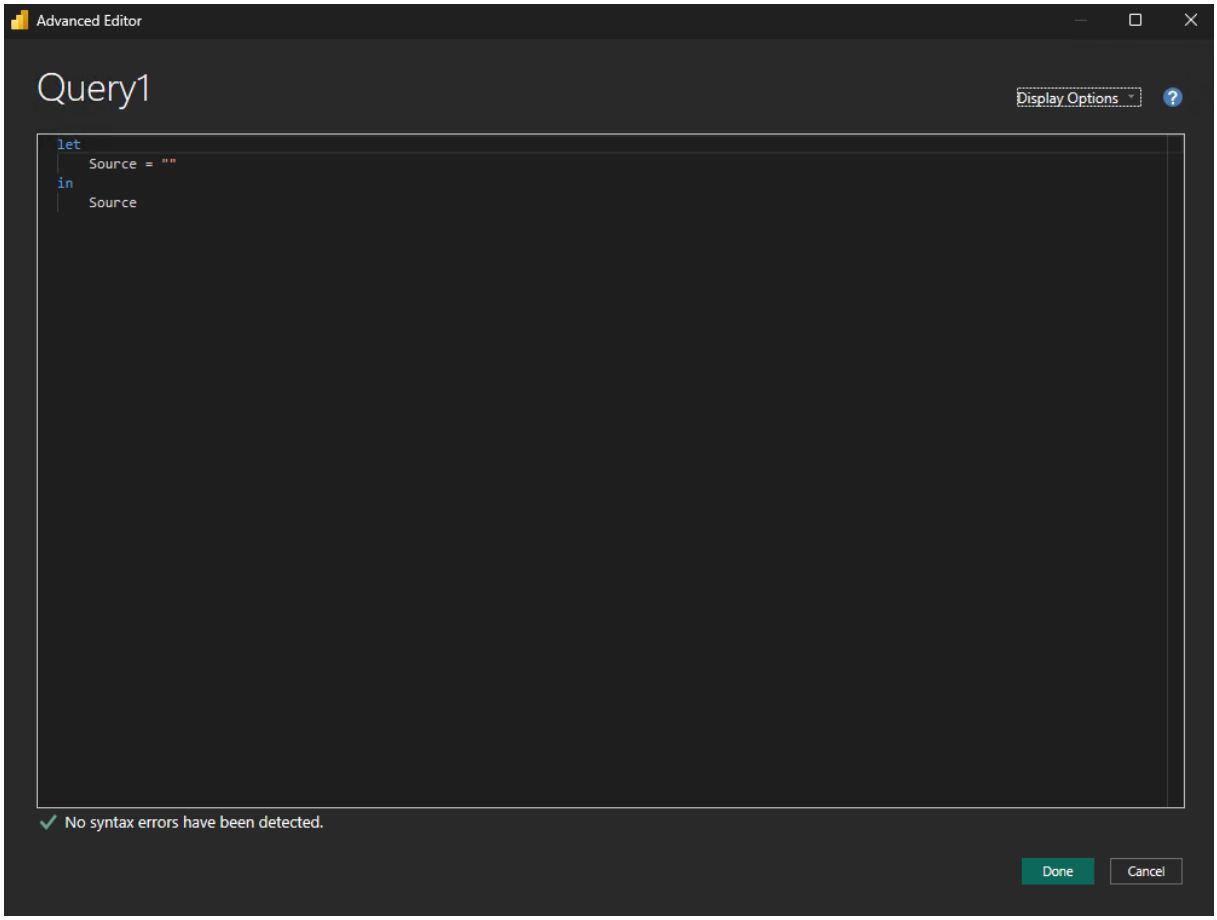
Ao adicionar esta consulta, ela aparece listada na barra à esquerda e pode ser modificada. Neste relatório, o editor avançado foi utilizado para montar a consulta. Ele pode ser acessado pelo canto superior, na aba *Home* conforme figura abaixo:

Figura 6 – Opção para abrir editor avançado.



Ao entrar nessa opção, abre-se a janela do editor que permite a digitação das consultas a serem feitas. Em uma nova consulta, a janela inicia-se como na figura abaixo:

Figura 7 – Editor avançado com a consulta padrão.



Desse ponto, prossegue-se com a confecção da rotina ETL.

3.2.1 *Extrair*

A Extração é a primeira etapa para obter os dados. Para isso, precisa-se de uma forma de conectar à base de dados e fazer o download dos registros necessários.

Como apresentado na introdução, o Power BI oferece muitos meios de conexão nativos, no caso do TOPdesk, temos uma situação onde um conector atende parcialmente a nossa necessidade, precisando de mais tratamentos para que a rotina seja executada com sucesso. Utiliza-se a função nativa `Web.Contents`, que permite obter conteúdos de páginas web, configurar cabeçalhos, consultas, chaves de API, tempo de *timeout*, e outros parâmetros retornando uma estrutura contendo a resposta do servidor, o conteúdo recebido e cabeçalhos de resposta (MICROSOFT, 2025h).

O TOPdesk retorna os dados da base em páginas com, no máximo, 10.000 linhas, não contemplando toda a base de dados sendo acessada, neste caso, o TOPdesk retornará em seu cabeçalho a resposta 206, e um endereço para o próximo segmento de dados no item `x-next-page-url`.(TOPDESK, 2026a) Para reduzir o peso dos parâmetros, utiliza-se o

número da página, passado na seção de consulta da URL, para navegar pelos dados. Esse conhecimento resulta na função `FetchData`, apresentada a seguir:

```
FetchData = (pageNumber as number, pageSize as number, token as text,
   ↪  accumulated as list) =>
    let
        pagePosition = Number.ToText(pageSize * pageNumber),
            header = [Authorization = Text.Combine({"Basic ", token})
               ↪ ],
        source = Web.Contents("https://edf.topdesk.net/tas/api/
           ↪ incidents", [Query = [pageStart=pagePosition, pageSize=
           ↪ Number.ToText(pageSize)], Timeout=#duration(0, 0, 2, 0)
           ↪ , Headers=header]),
        json = Json.Document(source),
        status = Value.Metadata(source)[Response.Status],
        result = if status = 206 then @FetchData(pageNumber + 1,
           ↪ pageSize, token, accumulated & {json}) else accumulated
           ↪  & {json}
    in
        result
```

Código da função FetchData

Esta função recebe como parâmetros o número da página, a quantidade de linhas por página, a string com o token de autenticação e uma lista vazia para armazenar o conteúdo das respostas, executando os seguintes passos em ordem:

1. Calcula a posição da linha que inicia a página, para que a resposta desloque-se pelos dados e comece a entrega da linha requisitada, transformando o resultado numa string utilizando a função `Number.ToText`(MICROSOFT, 2025c);

2. Monta o cabeçalho da requisição, gerando um *registro* (MICROSOFT, 2025e) que será passado para a função `Web.Contents` contendo o valor de "*Authorization*", que indica para a página qual é o tipo de autenticação a ser utilizada e o token para autorizar. Neste caso, usa-se autenticação básica, passando um texto contendo a *string* "`Basic `"concatenada com a *string* de autenticação, que é formada pela concatenação do usuário e senha, codificados em base 64 (TOPDESK, 2026c). Em Script M, a concatenação de textos é feita utilizando a função nativa `Text.Combine`(MICROSOFT, 2025g);

3. A função `Web.Contents` é chamada, passando como parâmetros o endereço do *endpoint*[1] da API do TOPdesk, um registro contendo a consulta a ser concatenada na URL, sendo

[1] Segundo a Crowdstrike, um *endpoint* é "...qualquer dispositivo físico que pode ser conectado a uma rede, incluindo computadores, laptops, celulares, tablets e servidores"(CROWDSTRIKE, 2025).

este parâmetro também um registro, contendo os valores *pageStart* e *pageSize* definidos anteriormente na função, o tempo máximo de espera (*timeout*), sendo um parâmetro do tipo duração, e o cabeçalho, sendo este também um registro contendo o valor *Authorization*. Recebe como resposta um texto em formato JSON, o cabeçalho de resposta, com o código HTTP recebido, o conteúdo requisitado, e outros valores não utilizados neste contexto(MICROSOFT, 2025e);

4. A função `Json.Document` (MICROSOFT, 2025b), recebe a string em formato JSON obtida no passo anterior, realiza o *parsing*, retornando um registro com as chaves e valores utilizados;

5. Extrai os metadados associados à resposta de `Web.Contents`, utilizando a função `Value.Metadata` (MICROSOFT, 2026i), obtendo o conteúdo indexado pela chave `Response.Status`.

A implementação é recursiva, montando uma lista de listas, que na transformação serão concatenadas. Como Script M é uma linguagem funcional, não possui estrutura de loop como nas linguagens imperativas (HUDAK, 1989).

3.2.2 ***Transformar***

A segunda etapa é a Transformação, nela realiza-se processamentos nos dados recebidos para que eles fiquem limpos e homogeneizados, permitindo o uso em construção de relatórios. As funções disponíveis no Script M permitem calcular colunas e tabelas, e corrigir erros encontrados no conjunto de dados obtido da plataforma ITSM.

```
finalResult = List.Combine(FetchData(0, 10000, "chave_acesso", {})),
#"Converted to Table" = Table.FromList(finalResult, Splitter.
   ↪ SplitByNothing(), null, null, ExtraValues.Error),
        ...
#"Expanded caller" = Table.ExpandRecordColumn(#"Expanded Column1", "
   ↪ caller", {"id", "dynamicName", "email", "phoneNumber", "
   ↪ mobileNumber", "branch", "department", "budgetHolder"}, {"
   ↪ caller.id", "caller.dynamicName", "caller.email", "caller.
   ↪ phoneNumber", "caller.mobileNumber", "caller.branch", "caller.
   ↪ department", "caller.budgetHolder"}),
        ...
#"Corrigindo Química" = Table.ReplaceValue(#"Corrigindo Mecânica1","
   ↪ Quimica","Química",Replacer.ReplaceText,{"caller.department.
   ↪ name"}),
#"Corrigindo TI" = Table.ReplaceValue(#"Corrigindo Química","
   ↪ Tecnologia da Informação","TI",Replacer.ReplaceText,{"caller.
   ↪ department.name"}),
```

```
#"Corrigindo TI1" = Table.ReplaceValue(#"Corrigindo TI","Tecnologia
   ↪ de Informação","TI",Replacer.ReplaceText,{"caller.department.
   ↪ name"}),
#"Corrigindo P&D" = Table.ReplaceValue(#"Corrigindo TI1","P&D","
   ↪ Pesquisa e Desenvolvimento",Replacer.ReplaceText,{"caller.
   ↪ department.name"}),
        ...
#"Duplicated Column1" = Table.AddColumn(#"Expanded creator", "
   ↪ requestT", each Text.Middle([request], Text.PositionOf([request
   ↪ ], ":") + 1, Text.Length([request]))),
Custom1 = Table.AddColumn(#"Duplicated Column1", "requestTT", each
   ↪ Text.Middle([requestT], Text.PositionOf([requestT], ":") + 1,
   ↪ Text.Length([requestT]))),
#"Replaced Value" = Table.ReplaceValue(Custom1,"Descrição detalhada
   ↪ do problema:","",Replacer.ReplaceText,{"requestTT"}),
#"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Replaced Value",{"requestT
   ↪ "})
```

Código da Transformação de Dados

As etapas para a transformação nesta tabela são os seguintes, algumas linhas foram omitidas por serem muito semelhantes:

1. Combinam-se as listas obtidas pela função *fetchData* utilizando a função *List.Combine*, que recebe como parâmetro uma lista de listas;
2. Expande-se a lista resultante pelos registros nela contidos, transformando-os em colunas diretamente tratáveis. A função responsável por isso é a *Table.ExpandRecordColumn*. Ela recebe como parâmetro o nome da coluna que contém os registros, uma lista com quais chaves devem se converter em colunas da tabela, e uma lista com o nome que essas colunas assumirão após a expansão;
3. Realiza a correção dos nomes de departamentos que possam estar com mais de uma grafia;
4. Cria uma coluna auxiliar para processamento de texto;
5. Faz a remoção de texto desnecessário que é resgatado na descrição detalhada do chamado;
6. Remove a coluna auxiliar;

Após esse processamento, pode-se iniciar o carregamento dos dados clicando no botão "Fechar e Aplicar", a partir desse ponto, o PBI executará as consultas que foram criadas e carregará os dados para o modelo interno da aplicação, permitindo que se monte os visuais.

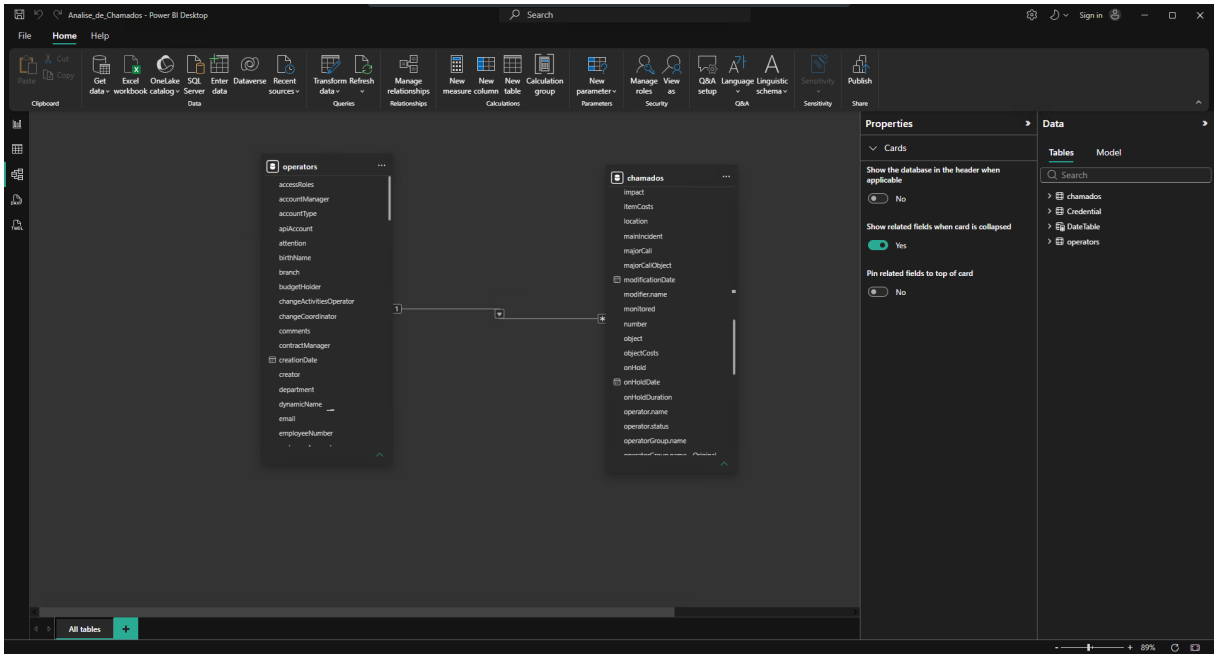
3.2.3 *Carregar*

No carregamento, o PBI executa a consulta que foi escrita nas etapas anteriores, carregando os dados para o modelo interno da plataforma. Ela utiliza os conectores nativos, ou personalizados, que foram empregados e aloca o espaço seguindo o modelo de tabela e os tipos definidos na etapa *Transformar*.

3.2.4 *Relacionamentos*

Para que o PBI possa realizar filtragem cruzada, é necessário explicitar para a ferramenta quais são os relacionamentos entre as tabelas, o que é feito na tela de visão de modelo, sendo a terceira opção no canto esquerdo da tela inicial. Ao abrir esta tela, é exibido quais tabelas estão instanciadas neste relatório e quais os relacionamentos estão criados e ativos, podendo ser empregado em filtragens:

Figura 8 – Tela de visão de modelo.



Os relacionamentos são criados arrastando-se o campo de uma tabela para cima do campo da outra tabela correspondente. Isso abrirá opções que permitem a seleção do direcionamento do filtro, podendo ser bi-direcional, ou única, e também permite a seleção de cardinalidade. Para este trabalho, como são poucas tabelas, somente um relacionamento é necessário.

3.2.5 *Criação de tabela dinâmica e medida usando DAX*

Para que se possa fazer o acompanhamento de quantos chamados estão abertos por dia, utiliza-se uma tabela dinâmica, que pode ser modificada a depender dos filtros e opções definidos

nos visuais. Primeiro. a tabela é iniciada com o intervalo de datas que os dados disponíveis compreendem utilizando o seguinte código:

```
DateTable =
ADDCOLUMNS (
        CALENDAR ( MIN(chamados[creationDate]), MAX(chamados[
           ↪ completedDate]) ),
        "Year", YEAR([Date]),
        "Month", MONTH([Date]),
        "Day", DAY([Date])
)
```

Código para inicializar tabela em DAX

A função `CALENDAR` toma como parâmetros as datas inicial e final de um intervalo (MICROSOFT, 2024b). Já a função ADDCOLUMNS utiliza uma tabela, o nome de uma coluna e uma fórmula para cálculo desta coluna. Essas adições de colunas calculadas são feitas em pares, sempre com o nome precedendo a fórmula (MICROSOFT, 2024a). Ao rodar esta expressão, obtêm-se uma tabela que foi nomeada DateTable. As colunas *Year*, *Month* e *Date* permitem a filtragem por eventos que aconteçam em dias, meses e anos individuais, entregando mais uma opção para o visual.

A seguir, a medida *OpenTickets* é criada, ela calculará a quantidade de chamados que estão abertos em uma data, permitindo a montagem de gráficos de acompanhamento. A listagem abaixo define a medidaL

```
OpenTickets =
CALCULATE (
                COUNTROWS(chamados),
                FILTER (
                        chamados,
                        chamados[creationDate] <= MAX(DateTable[Date
                           ↪ ]) &&
                        (ISBLANK(chamados[completedDate]) || chamados
                           ↪ [completedDate] >= MAX(DateTable[Date])
                           ↪ )
                )
)
```

Código da medida *OpenTickets*

A função `CALCULATE` executará a função `COUNTROWS` considerando a condicional apresentada na função `FILTER` (MICROSOFT, 2026a) (MICROSOFT, 2024c) (MICROSOFT,

2024d). Neste caso, serão contadas as linhas que têm chamados com datas de criação anteriores a data que está em `MAX(DateTable[Date])` e que não tenham data de completude, ou que a data de completude esteja no futuro, obtendo assim a quantidade de chamados abertos no dia.

3.2.6 *Interações dos elementos visuais do relatório*

No PBI, os gráficos podem agir como filtros, afetando outros visuais na página, o que pode não ser desejável. Para isso, a plataforma permite a edição de quais elementos podem interagir entre si numa página (MICROSOFT, 2026c). Na barra superior, na aba "Formatar", a opção "Editar interações"muda a forma como os visuais se afetam. Ao acionar a opção, os visuais passam a apresentar símbolos indicando se estão habilitados para a interação, ou não, e permitindo alterar seus comportamentos. Abaixo, imagens mostram onde a opção se encontra e como que os elementos da página ficam liberados para alterações:

Figura 9 – Opção de Editar interações.

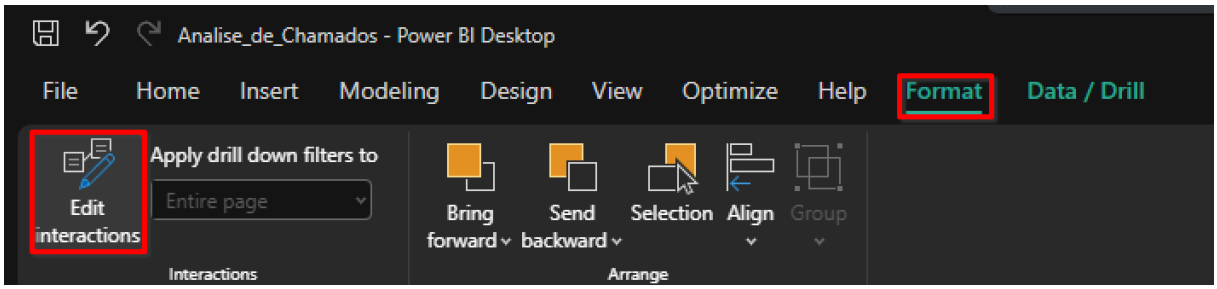
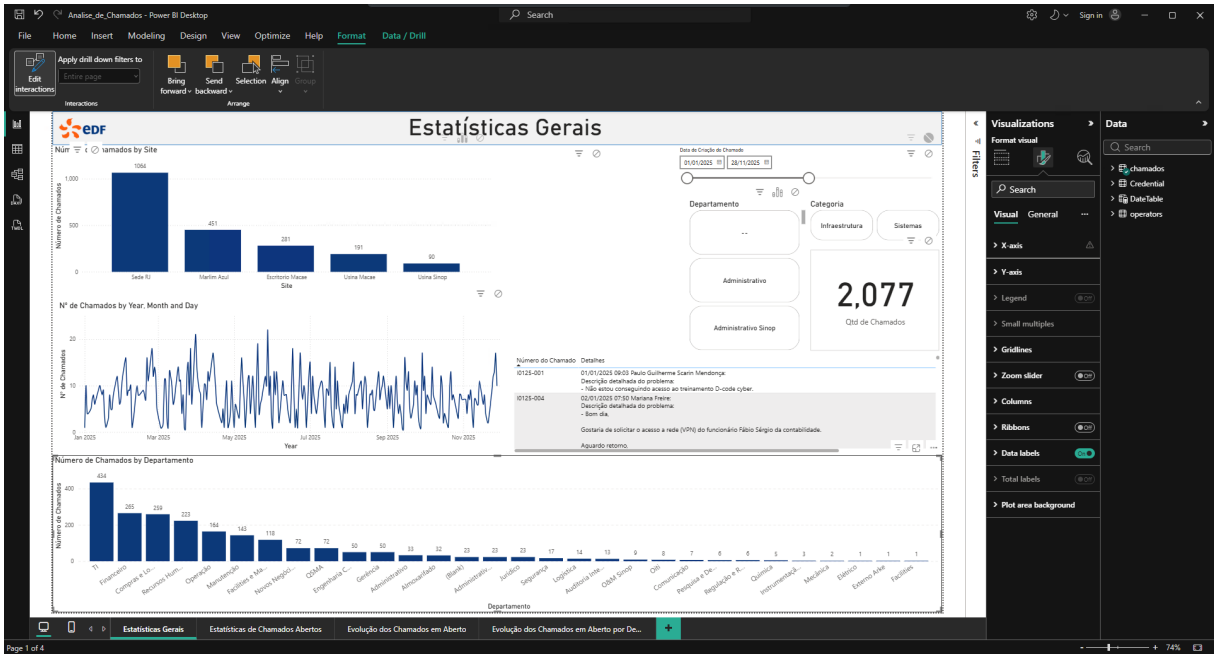


Figura 10 – Visuais liberados para modificação de suas interações. Os elementos passam a mostrar opções no canto superior direito, com um botão de filtro e um de cancelar.



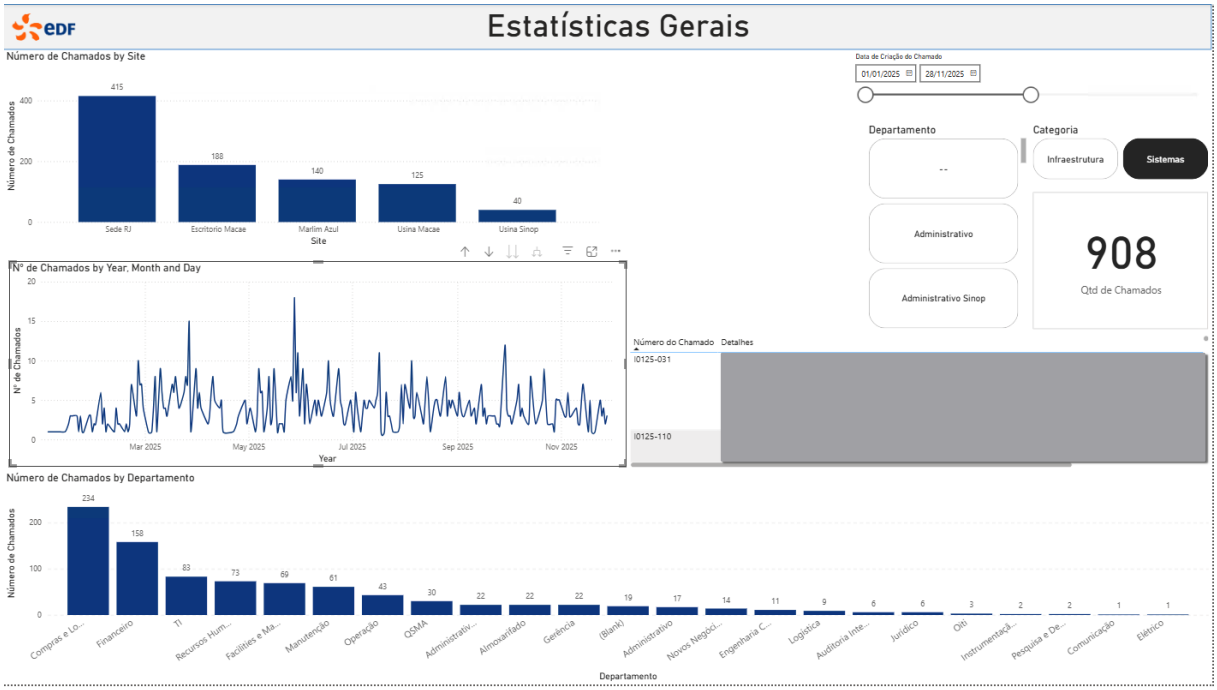
3.3 Montagem do Visual

A montagem do visual deve comunicar ao usuário informações que permitem tomada de decisões estratégicas para o negócio. Portanto, o uso de filtros e de gráficos deve ser escolhido de forma a entregar clareza e não induzir ao erro. Neste relatório, 3 páginas fornecem perspectivas diferentes para que o usuário possa obter informações, auxiliando na tomada de decisões e na detecção de anomalias que possam estar em andamento. Para manter as identidades dos usuários e operadores em anonimato e cumprir com os requisitos da LGPD, os nomes e detalhamento das requisições foram censurados.

3.3.1 *Página 1 - Estatísticas Gerais*

Esta tela apresenta para o gestor um apanhado dos chamados que estão registrados no sistema, independente de seus estados [2], entregando um panorama, entregando um estado geral do ITSM. Ela é composta por dois gráficos de barra, um gráfico de minha, uma tabela com detalhes de chamado, um card com o total de chamados registrados e filtros para selecionar departamento da empresa, o sub-departamento da TI, podendo ser Infraestrutura, ou Sistemas, e o intervalo de datas que o usuário deseja consultar. Uma imagem da tela será exibida a seguir:

Figura 11 – Tela de Estatísticas Gerais.



O primeiro elemento desta tela é o gráfico de barras mostrando a quantidade de chamados abertos por localidade da empresa, essa escolha visa priorizar a alocação de força de trabalho nas diversas regiões geográficas. Junto ao gráfico de linha abaixo, permitem ver caso esteja ocorrendo

[2] Exemplos de estados podem ser aguardando resposta do usuário, aguardando fornecedor, chamado encerrado...

uma anomalia na quantidade de chamados abertos por cada unidade. O seu posicionamento também sugere ao usuário que este elemento é primordial, pois influencia diretamente nos custos de operação do departamento e no direcionamento dos investimentos a serem feitos.

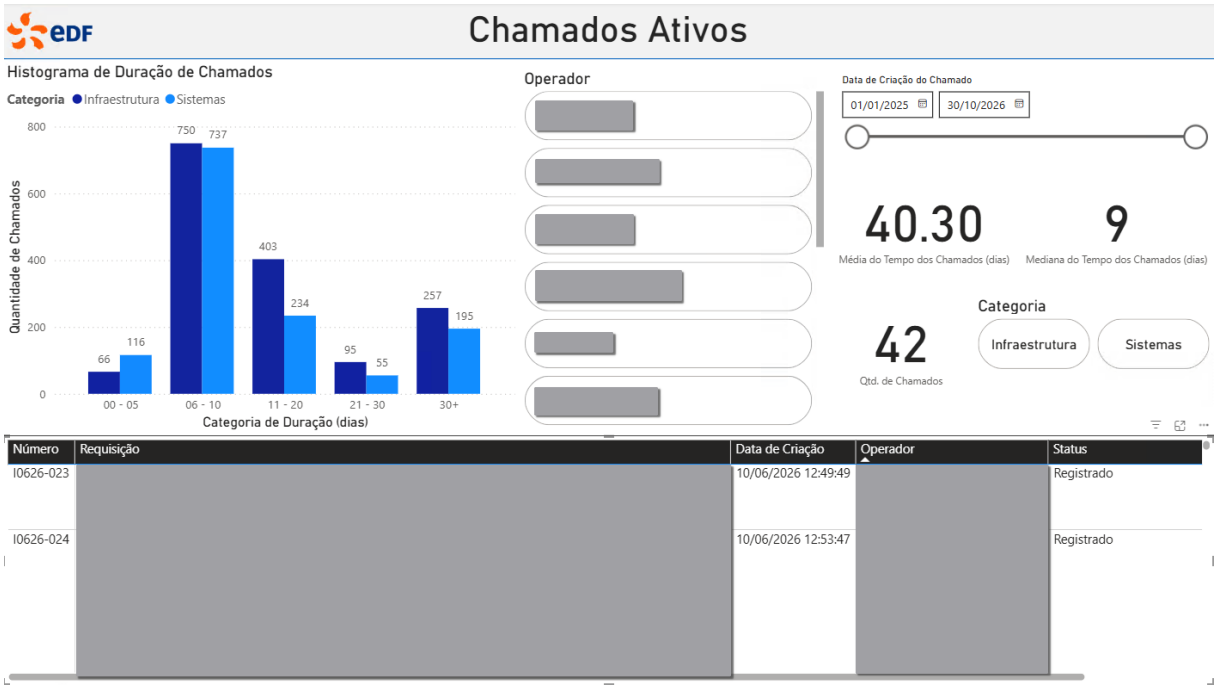
O segundo elemento é o gráfico de linhas, ele permite ao usuário acompanhar a tendência de quantos chamados que são abertos em um dia. Com isso, o gestor consegue ver padrões de abertura de chamados ao longo do intervalo de data filtrado e antecipar a alocação de pessoal observando os eventos passados.

O terceiro elemento, outro gráfico de barras, faz a divisão dos chamados pelos departamentos da empresa. Seguindo a mesma lógica do primeiro elemento da tela, ela permite acompanhar a quantidade de chamados que cada departamento possui, permitindo priorizar atendimentos e detectar problemas recorrentes. Também tem interação ativa com o gráfico de linha, permitindo ver anomalias no número de chamados abertos ao longo do tempo.

3.3.2 *Página 2 - Chamados Ativos*

O foco desta página é ser usada na reunião diária dos funcionários da TI. Nessa reunião, os funcionários podiam apresentar dificuldades que estivessem passando para a equipe, permitindo o compartilhamento de ideias para a resolução de problemas. Esta página permite ver os chamados associados a cada funcionário, o subdepartamento associado, e filtrar a janela de tempo de quais chamados são vistos. Uma imagem da tela será exibida a seguir:

Figura 12 – Tela de Chamados Ativos.



O primeiro elemento desta tela é um histograma do tempo que os chamados estão em aberto. Ele entrega para a equipe quantos chamados estão em diferentes intervalos de espera,

permitindo que se possa fazer uma priorização nos chamados que estão há mais tempo abertos.

O Power BI possui opção nativa para criar histogramas, porém ela não entrega um grau de liberdade adequado na função de divisão de cestas para a aplicação sendo apresentada. Para resolver isso, criam-se duas colunas dinâmicas em DAX, uma fará a contagem de quantos dias um chamado está aberto, a outra classificará os chamados conforme as cestas que foram definidas pela gestão. A decisão de se criar duas colunas separadas permite utilizar o resultado do cálculo de dias em alguma modificação futura.

O primeiro código apresentado faz a contagem dos dias em que um chamado está aberto:

```
totalDurationInDays = IF(ISBLANK(chamados[closedDate]), DATEDIFF(
   ↪ chamados[creationDate], TODAY(),DAY), DATEDIFF(chamados[
   ↪ creationDate], chamados[closedDate], DAY))
```

Código DAX para o cálculo de quantos dias um chamado está em aberto.

A primeira função é o `IF`, que recebe como parâmetros um teste lógico, o resultado do `IF` caso verdadeiro, e o resultado caso falso, sendo este último opcional (MICROSOFT, 2026e). A função `ISBLANK` é o teste lógico, ela recebe uma coluna de uma tabela, retorna verdadeiro caso um campo esteja vazio, e falso caso não (MICROSOFT, 2024e). A função `DATEDIFF` calcula a diferença entre duas datas, recebe como parâmetros a data inicial, a data final, e um identificador para definir a unidade de tempo que será usada para comunicar a diferença (MICROSOFT, 2026b). Um ponto importante a considerar sobre a função `DATEDIFF` é que ela retorna intervalo negativo caso a data final seja anterior à data inicial, então é necessário se atentar à ordem dos operadores para que os resultados sejam coerentes com o relatório.

O segundo código faz a classificação da duração dos chamados nas cestas definidas pela gestão:

```
        durationBin = IF(chamados[totalDurationInDays] >= 0 &&
           ↪ chamados[totalDurationInDays] <= 5, "00 - 05",
                IF(chamados[totalDurationInDays] > 5 && chamados[
                   ↪ totalDurationInDays] <= 10, "06 - 10",
                        IF(chamados[totalDurationInDays] > 10 &&
                           ↪ chamados[totalDurationInDays] <= 20,
                           ↪ "11 - 20",
                                IF(chamados[totalDurationInDays] > 20
                                   ↪  && chamados[
                                   ↪ totalDurationInDays] <= 30, "21
                                   ↪  - 30",
                                "30+"
                                )
```

```
                                    )
                            )
                    )
```

Código DAX para a classificação das cestas do histograma.

Ele cria uma coluna chamada `durationBin`, que contém os textos informando a qual intervalo cada chamado se encaixa. O código consiste em `IF`s aninhados que testam o resultado do cálculo da coluna `totalDurationInDays` e salvam o texto correspondente.

Com essa informação, é possível utilizar o visual de gráfico em barra para montar o histograma, passando para o parâmetro do eixo x a coluna com as cestas, e para o eixo y a coluna com o identificador do chamado, que a visualização utiliza para fazer a contagem.

O segundo elemento desta tela é uma tabela onde se apresenta os detalhes dos chamados. Nela, os funcionários da TI podem ver a requisição, data de criação, identificador do chamado, e o estado em que se encontra. Ela possui filtros aplicados para exibir chamados com mais de 3 dias abertos e em estados de atendimento definidos pela gestão.

Figura 13 – Filtros aplicados à tabela. As opções de modificação dos parâmetros de filtro estão à direita



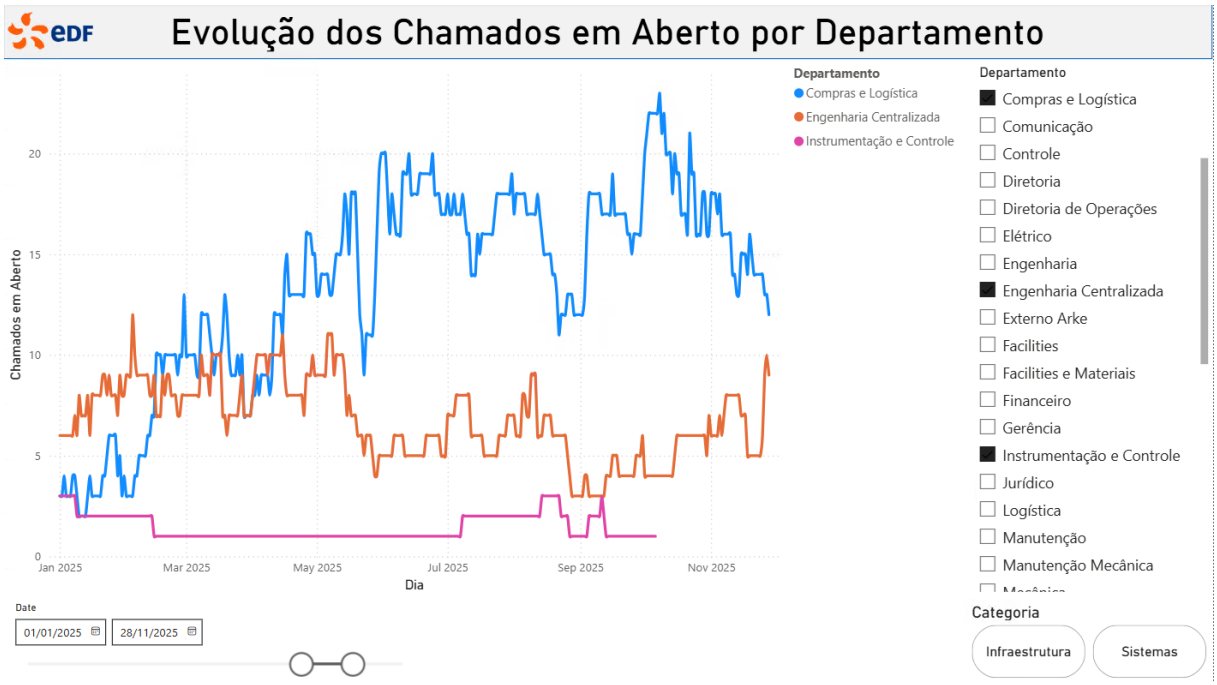
O terceiro elemento de interesse são os 3 cartões que apresentam a quantidade de chamados, a média e a mediana do tempo. Para que a média e mediana não mostrassem a performance dos funcionários durante a reunião, as interações partindo do filtro de operadores é desligada, exceto em uma versão deste relatório disponibilizado exclusivamente para a gestão. Sabendo a média e a mediana é possível inferir se há chamados que estão abertos há muito tempo e que podem precisar de priorização.

Por fim, esta página conta com 3 filtros, sendo de operador, de intervalo de data, e de subdepartamento. Com eles os funcionários da TI conseguem acompanhar melhor os chamados, já que permitem um controle fino sobre as informações que são exibidas no gráfico, na tabela e nos cartões.

3.3.3 *Páginas 3 - Evolução dos Chamados Abertos por Departamento*

A última página deste relatório permite o acompanhamento da quantidade de chamados abertos por dia, com separação por departamento. Com ela, o gestor pode verificar tendências de aumento, ou diminuição, na quantidade de chamados e auxilia na tomada de decisões estratégicas do departamento, bem como em negociações sobre SLA (Service-Level Agreement). Segundo a IBM, é "... um contrato entre um provedor de serviço e um cliente que define o serviço a ser fornecido e o nível de performance esperado"(IBM, 2024). Uma imagem desta tela será exibida a seguir:

Figura 14 – Tela de Evolução dos Chamados Abertos por Departamento



Esta página tem como elemento principal um gráfico de linha, que permite o acompanhamento ao longo do tempo da quantidade de chamados que estão abertos. O gráfico foi alimentado com dados da tabela dinâmica e medida criadas anteriormente. Também dispõe de filtros para o intervalo de data, o(s) departamento(s), e o(s) subdepartamento(s) da TI a serem consultados.

Finalizada a montagem dessas 3 páginas, o relatório pode ser submetido ao serviço de nuvem do Power BI, da Microsoft, podendo ser atualizado automaticamente, e prover acesso para todos os funcionários da TI.

4 CONCLUSÃO

Este Trabalho de Conclusão de Curso apresentou o desenvolvimento e a implementação de uma solução de *Business Intelligence* voltada para o acompanhamento e a gestão de chamados de suporte técnico em uma plataforma ITSM (TOPdesk), utilizando o Power BI no âmbito das atividades de estágio na EDF Brasil (Usina Termelétrica Norte Fluminense – UTENF).

4.0.1 *Síntese do Trabalho e Contribuições*

Ao longo do desenvolvimento, demonstrou-se como a transição de uma gestão puramente reativa para uma abordagem proativa e orientada a dados pode ser alcançada por meio da integração eficiente entre sistemas corporativos e ferramentas de visualização avançadas. As principais entregas e contribuições deste trabalho contemplam:

- **Integração e Automação de Dados via API REST:** Superou-se a limitação de paginação da API do TOPdesk, que retorna blocos de até 10.000 linhas por requisição, por meio do desenvolvimento de uma função recursiva em Script M (`FetchData`), garantindo a extração automatizada e íntegra dos registros.
- **Modelagem e Tratamento Rigoroso (ETL):** A aplicação de rotinas de transformação no Power Query permitiu a limpeza, a padronização de nomenclaturas de departamentos e o saneamento das informações brutas provenientes da plataforma ITSM.
- **Cálculos Avançados com DAX:** A criação de tabelas dinâmicas baseadas em intervalos de datas (`DateTable`) e de medidas customizadas (`OpenTickets`, cálculo de duração em dias e categorização por faixas no histograma) viabilizou a construção de métricas precisas de desempenho.
- **Painéis Interativos Multiperspectiva:** Foram estruturadas três páginas no Power BI – abrangendo as seções de Estatísticas Gerais, Chamados Ativos para suporte às reuniões diárias da equipe técnica, e a Evolução dos Chamados Abertos por Departamento –, fornecendo aos gestores uma visão centralizada para a identificação de gargalos e predição de tendências.

4.0.2 *Desafios e Considerações Práticas*

Durante a execução do projeto, destacou-se a necessidade de lidar com a paginação de dados via requisições HTTP utilizando programação funcional em Script M, visto que a linguagem não emprega estruturas de repetição imperativas tradicionais (*loops*). Além disso, em cumprimento aos requisitos de privacidade e proteção de dados da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), procedeu-se ao rigoroso mascaramento e à anonimização de nomes de operadores e detalhes

das requisições, assegurando a conformidade legal sem comprometer a utilidade analítica dos relatórios gerenciais.

4.0.3 ***Possíveis Melhorias***

Como perspectivas para a evolução deste trabalho, apontam-se as seguintes direções:

- **Integração com Modelos Preditivos:** Incorporação de scripts em Python ou R no ecossistema do Power BI para antecipar picos de chamados com base em análise preditiva e séries temporais.
- **Automação de Alertas de SLA:** Implementação de notificações automatizadas para alertar sobre chamados excedentes ou próximos ao limite de prazo acordado (*Service-Level Agreement*).
- **Expansão de Fontes de Dados:** Ampliação da cobertura do painel para integrar outras bases de ativos de Tecnologia de Operação (TO) e Infraestrutura, consolidando uma visão unificada de todo o ecossistema tecnológico da organização.

Em suma, o projeto atingiu com êxito os objetivos propostos, aplicando conceitos fundamentais de Ciência da Computação – como engenharia de dados, requisições web e modelagem relacional – na resolução de problemas reais de gestão corporativa e suporte à tomada de decisões estratégicas.

REFERÊNCIAS

ANEEL. **Usina termelétrica Norte Fluminense ganha o lote 4**. 2022. <https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2022/usina-termeletrica-norte-fluminense-ganha-o-lote-4>. Acessado em: 16 de Abril de 2026. Citado na página 17.

CROWDSTRIKE. **O que é um endpoint?** 2025. <https://www.crowdstrike.com/pt-br/cybersecurity-101/endpoint-security/endpoint/>. Acessado em: 25 de Agosto de 2026. Citado na página 27.

DATABRICKS. **O que são Dataframes?** 2025. <https://www.databricks.com/br/blog/what-are-dataframes>. Acessado em: 24 de Agosto de 2026. Citado na página 21.

HUDAK, P. Conception, evolution, and application of functional programming languages. **ACM Computing Surveys, Vol. 21, No. 3, September 1989**, 1989. Citado na página 28.

IBM. **What is an SLA (service-level agreement)?** 2024. <https://www.ibm.com/think/topics/service-level-agreement>. Acessado em: 03 de Novembro de 2026. Citado na página 37.

____. **O que é API de REST?** 2025. <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/rest-apis>. Acessado em: 16 de Agosto de 2026. Citado na página 20.

IEA, I. E. A. **Renationalisation of EDF**. 2025. <https://www.iea.org/policies/16429-renationalisation-of-edf>. Acessado em: 16 de Abril de 2026. Citado na página 16.

MICROSOFT. **Data Analysis Expressions (DAX) Reference**. 2023. <https://learn.microsoft.com/en-us/dax/>. Acessado em: 19 de Abril de 2026. Citado na página 21.

____. **DAX overview**. 2023. <https://learn.microsoft.com/en-us/dax/dax-overview>. Acessado em: 16 de Agosto de 2026. Citado na página 21.

____. **ADDCOLUMNS**. 2024. <https://learn.microsoft.com/en-us/dax/addcolumns-function-dax>. Acessado em: 01 de Novembro de 2026. Citado na página 31.

____. **CALENDAR**. 2024. <https://learn.microsoft.com/en-us/dax/calendar-function-dax>. Acessado em: 01 de Novembro de 2026. Citado na página 31.

____. **COUNTROWS**. 2024. <https://learn.microsoft.com/en-us/dax/countrows-function-dax>. Acessado em: 01 de Novembro de 2026. Citado na página 31.

____. **FILTER**. 2024. <https://learn.microsoft.com/en-us/dax/filter-function-dax>. Acessado em: 01 de Novembro de 2026. Citado na página 32.

____. **ISBLANK**. 2024. <https://learn.microsoft.com/en-us/dax/isblank-function-dax>. Acessado em: 02 de Novembro de 2026. Citado na página 35.

____. **Tabular Model Definition Language (TMDL)**. 2024. <https://learn.microsoft.com/en-us/analysis-services/tmdl/tmdl-overview>. Acessado em: 31 de Outubro de 2026. Citado na página 23.

____. **ETL guide**. 2025. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/data-guide/relational-data/etl>. Acessado em: 29 de Setembro de 2026. Citado

____. **Json.Document**. 2025. <https://learn.microsoft.com/en-gb/powerquery-m/json-document>. Acessado em: 16 de Agosto de 2026. Citado na página 28.

____. **Number.ToText**. 2025. <https://learn.microsoft.com/en-gb/powerquery-m/number-totext>. Acessado em: 24 de Junho de 2026. Citado na página 27.

____. **Power BI developer visuals documentation**. 2025. <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/developer/visuals/>. Acessado em: 19 de Abril de 2026. Citado na página 21.

____. **Power BI developer visuals documentation**. 2025. <https://learn.microsoft.com/en-gb/powerquery-m/m-spec-types>. Acessado em: 19 de Abril de 2026. Citado

____. **Power Query M formula language**. 2025. <https://learn.microsoft.com/en-us/powerquery-m/>. Acessado em: 19 de Abril de 2026. Citado na página 21.

____. **Text.Combine**. 2025. <https://learn.microsoft.com/en-gb/powerquery-m/text-combine>. Acessado em: 24 de Junho de 2026. Citado na página 27.

____. **Web.Contents**. 2025. <https://learn.microsoft.com/en-gb/powerquery-m/web-contents>. Acessado em: 24 de Junho de 2026. Citado na página 26.

____. **What is an on-premises data gateway?** 2025. <https://learn.microsoft.com/en-us/data-integration/gateway/service-gateway-onprem>. Acessado em: 24 de Agosto de 2026. Citado na página 21.

____. **CALCULATE**. 2026. <https://learn.microsoft.com/en-us/dax/calculate-function-dax>. Acessado em: 01 de Novembro de 2026. Citado na página 31.

____. **DATEDIFF**. 2026. <https://learn.microsoft.com/en-us/dax/datediff-function-dax>. Acessado em: 02 de Novembro de 2026. Citado na página 35.

____. **FILTER**. 2026. <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/service-reports-visual-interactions>. Acessado em: 02 de Novembro de 2026. Citado na página 32.

____. **Fontes de dados no Power BI Desktop**. 2026. <https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/connect-data/desktop-data-sources>. Acessado em: 19 de Abril de 2026. Citado na página 21.

____. **IF**. 2026. <https://learn.microsoft.com/en-us/dax/if-function-dax>. Acessado em: 02 de Novembro de 2026. Citado na página 35.

____. **O que é o Power BI?** 2026. <https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/fundamentals/power-bi-overview>. Acessado em: 19 de Abril de 2026. Citado na página 21.

____. **Power BI implementation planning: Integration with other services**. 2026. <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/powerbi-implementation-planning-integration-with-other-services>. Acessado em: 14 de Agosto de 2026. Citado na página 21.

____. **Row-level security (RLS) with Power BI**. 2026. <https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/security/service-admin-row-level-security>. Acessado em: 16 de Agosto de 2026. Citado na página 21.

____. **Value.Metadata**. 2026. <https://learn.microsoft.com/en-gb/powerquery-m/number-totext>. Acessado em: 16 de Agosto de 2026. Citado na página 28.

SOLUTIONS, E. P. **EDF at a glance**. 2021. <https://www.edf.fr/en/the-edf-group/edf-at-a-glance>. Acessado em: 16 de Abril de 2026. Citado na página 17.

____. **EDF France | EDF FR**. 2025. <https://www.edf.fr/en>. Acessado em: 31 de Março de 2026. Citado na página 17.

____. **EDF power solutions no Brasil**. 2025. <https://brazil.edf-powersolutions.com/quem-somos/edf-brasil/>. Acessado em: 16 de Abril de 2026. Citado na página 17.

____. **Grupo EDF lança EDF power solutions no Brasil e integra suas operações**. 2025. <https://brazil.edf-powersolutions.com/2025/06/10/grupo-edf-lanca-edf-power-solutions-no-brasil-e-integra-suas-operacoes/>. Acessado em: 16 de Abril de 2026. Citado na página 17.

____. **L'énergie des français depuis 80 ans**. 2026. Acessado em: 16 de Abril de 2026. Disponível em: <https://www.edf.fr/groupe-edf/edf-en-bref/histoire>. Citado na página 16.

SéNAT. **Proposition de loi visant à protéger le groupe Électricité de France d'un démembrement**. 2024. <https://www.senat.fr/rap/l23-472/l23-472_mono.html>. Acessado em: 16 de Abril de 2026. Citado na página 16.

TOPDESK. **Incident Management API**. 2026. <https://developers.topdesk.com/explorer/?page=incident>. Acessado em: 24 de Junho de 2026. Citado na página 26.

____. **TOPdesk API**. 2026. <https://developers.topdesk.com/>. Acessado em: 24 de Junho de 2026. Citado na página 20.

____. **TOPdesk API**. 2026. <https://docs.topdesk.com/VA2023R2/en/authentication-for-action-sequences.html>. Acessado em: 24 de Junho de 2026. Citado na página 27.